

1-mavzu. Oddiy differensial tenglamalar nazariyasining asosiy tushunchalari. (2-soat).

Reja:

1. Oddiy differensial tenglamalar nazariyasining asosiy tushunchalari.
2. Tekislikda va fazoda yo'nalishlar maydoni.
3. Izoklina.
4. Integral egri chiziqlar.
5. Vektor maydon. Traektoriya.
6. Oddiy differensial tenglamalar orqali ifodalanuvchi ayrim fizik va geometrik masalalar

Tayanch iboralar: differensial tenglamalar, vector, maydon, tekislik, izoklina, integral, traektoriya, masala.

1. Oddiy differensial tenglamalar nazariyasining asosiy tushunchalari.

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad \text{ko'rinishdagi tenglama. Ushbu } (n \in \mathbb{N})$$

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

yoki qisqaroq

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

tenglama $y = y(x)$ noma'lum funksiyaga nisbatan n - tartibli **oddiy differensial tenglama** deb ataladi; bu yerda $F(x, y, p_1, p_2, \dots, p_n) = 0$ – biror $G \subset \mathbb{R}^{2+n}$ sohada aniqlangan $2 + n$ ta haqiqiy o'zgaruvchining uzluksiz haqiqiy funksiyasi, ya'ni $F : G \rightarrow \mathbb{R}, F \in C(G, \mathbb{R})$ (yoki qasqaroq: $F \in C(G)$), bu funksiya p_n

o'zgaruvchiga tub ma'noda bog'liq, ya'ni u p_n argumentning funksiyasi sifatida (boshqa argumentlar tayinlanganda) o'zgarmasga aylanmaydi deb faraz qilindi (bu – tenglamaning n - tartibli ekanligini ta'minlaydi).

Qaralayotgan tenglamaning yechimi biror oraliqda n - tartibli hosilasi uzluksiz, ya'ni n marta uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar sinfida izlanadi.

I bilan haqiqiy sonlar o'qidagi biror oraliqni (ya'ni bog'lanishli va kamida bitta ichki nuqtaga ega bo'lgan sonli to'plamni) belgilaylik. Analizdan ma'lumki, oraliq ushbu

$$(-\infty, +\infty), \quad (-\infty, b), \quad (-\infty, b], \quad [a, b), \quad (a, b], \quad (a, b), \quad [a, b], \quad (a, +\infty), \quad [a, +\infty)$$

sonli to'plamlarning biridir; bunda $a < b$.

Agar I oraliqda aniqlangan $y = \varphi(x)$ haqiqiy funksiya uchun

$$1^0. \quad \varphi(x) \in C^n(I), \quad \text{ya'ni} \quad \varphi^{(n)}(x) \text{ hosila } I \text{ oraliqda uzluksiz} \\ (\varphi^{(n)}(x) \in C(I))$$

$$2^0. \quad \forall x \in I \quad F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0, \quad \text{ya'ni} \quad y = \varphi(x) \\ \text{funksiya } I \text{ oraliqda (1.1) tenglamani ayniyatga aylantiradi (qanoatlantiradi)}$$

shartlar bajarilsa, $y = \varphi(x)$ funksiya (1.1) tenglamaning I oraliqda (aniqlangan) yechimi deyiladi.

Eslatma 1. Ta'rifda $y = \varphi(x)$ yechim oraliqda aniqlangan ekanligi muhimdir, ya'ni yechim faqat oraliqda qaraladi.

Eslatma 2. Ta'rifdagi 2^0 shartning bajarilishi uchun

$$\forall x \in I \quad (x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \in G$$

bo'lishi, ya'ni $(x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x))$, $x \in I$, nuqtalarning (1) tenglama aniqlangan sohaga tegishli bo'lishi zarurdir. Demak, (I.1.1) tenglama aniqlangan G soha $y = \varphi(x)$ yechimning aniqlanish oralig'i I ni, $y = \varphi(x)$ va $y' = \varphi'(x), \dots, y^{(n)} = \varphi^{(n)}(x)$ hosilalarning o'zgarish to'plamlarini ma'lum ma'noda chegaralaydi.

Eslatma 3. Agar I oraliqning chegaraviy nuqtasi I ga tegishli bo'lsa, bu nuqtadagi hosila sifatida mos bir tomonli hosila tushuniladi. Masalan, $I = [a, b)$ oraliqda aniqlangan (qaralayotgan) $y = \varphi(x)$ funksiyaning $x = a$ nuqtadagi $\varphi'(a)$ hosilasi sifatida shu nuqtadagi o'ng hosila $\varphi'(a + 0)$ qabul qilinadi.

Yechim oshkormas ko'rinishda ham berilishi mumkin. Faraz qilaylik, $\Phi(x, y) = 0$ tenglama biror I oraliqda $y = \varphi(x) \in C^n$ funksiyaning oshkormas ko'rinishda aniqlasin (oshkormas ko'rinishdagi funksiya haqidagi teorema matematik analiz kursida o'rganiladi) va bu $y = \varphi(x)$ funksiya I da (I.1.1) tenglamani qanoatlantirsin (ayniyatga aylantirsin). U holda $\Phi(x, y) = 0$ munosabat (I.1.1) tenglamaning (I oraliqda) oshkormas ko'rinishdagi yechimi deyiladi.

Tushunarliki, yechim parametrik ko'rinishda ham berilishi mumkin.

Differensial tenglama yechimining grafigi **integral chiziq** deb ataladi. Ravshanki, integral chiziq silliq chiziqdir. Biz keyinroq birinchi tartibli differensial tenglama uchun integral chiziq tushunchasining ma'nosini kengaytiramiz.

Misol 1. Ushbu

$$xy'^2 - 2yy' + x = 0$$

birinchi tartibli differensial tenglamada $F(x, y, p) = xp^2 - 2yp + x$; Ravshanki, bu F funksiya $G = \mathbb{R}^3$ da aniqlangan va uzluksiz.

a). $y = x$ funksiya berilgan differensial tenglamaning $(-\infty, +\infty)$ intervalda yechimi. Haqiqatdan ham,

1^0 . $\varphi(x) = x$ funksiya $(-\infty, +\infty)$ intervalda uzluksiz differensiallanuvchi,

chunki $y' = \varphi'(x) = 1 \in C(\mathbb{R})$;

2^0 . ixtiyoriy $x \in (-\infty, +\infty)$ nuqtada $xy'^2 - 2yy' + x = x \cdot 1^2 - 2x \cdot 1 + x = 0$.

b). Lekin $y = 2x - 1$ funksiya hech qanday $I \subset \mathbb{R}$ oraliqda berilgan differensial tenglamaning yechimi bo'la olmaydi. Chunki bu holda $y' = \varphi'(x) = 2 \in C(I)$ bo'lgani bilan

$$xy'^2 - 2yy' + x = x \cdot 4 - 2(2x - 1) \cdot 2 + x = -3x + 4 = 0$$

tenglik I oraliqda ayniyat emas: u I ning ko'pi bilan bitta nuqtasida qanoatlanishi mumkin ($x=4/3$ bo'lganda) xolos, I da esa cheksiz ko'p nuqtalar mavjud.

Misol 2. Ushbu

$$(1+x^2)y' - xy + x = 0 \quad (2)$$

birinchi tartibli differensial tenglama uchun $F(x, y, p) = (1+x^2)p - xy + x$ funksiya $G = \mathbb{R}^3$ da aniqlangan va silliq. Ushbu

$$y = 1 + c\sqrt{1+x^2} \quad (3)$$

funksiya (2) tenglamaning $(-\infty, +\infty)$ oraliqda yechimi; bu yerda c - ixtiyoriy o'zgarmas son. Haqiqatan ham, c tayinlanganda bu funksiya $x \in (-\infty, +\infty)$ oraliqda uzluksiz differensiallanuvchi,

$$y'(x) = \frac{cx}{\sqrt{1+x^2}} \in C((-\infty, +\infty))$$

va u berilgan tenglamani $(-\infty, +\infty)$ oraliqda qanoatlantiradi:

$$(1+x^2)y' - xy + x = (1+x^2)\frac{cx}{\sqrt{1+x^2}} - x(1+c\sqrt{1+x^2}) + x = 0$$

Endi qaralayotgan (2) tenglamaning ixtiyoriy $y = y(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, yechimi (3) ko'rinishda bo'lishini ko'rsataylik. (2) tenglamaning ixtiyoriy $y = y(x)$ yechimi berilgan bo'lsin:

$$(1+x^2)y'(x) - xy(x) + x = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

Bu yechimga ko'ra ushbu

$$Y(x) = \frac{y(x) - 1}{\sqrt{1+x^2}}$$

funksiyani tuzaylik. Uning hosilasi $(-\infty, +\infty)$ intervalda aynan nolga teng:

$$Y'(x) = \frac{y'(x)\sqrt{1+x^2} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}(y(x) - 1)}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)y'(x) - xy(x) + x}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{0}{(1+x^2)^{3/2}} = 0$$

Analizdan ma'lumki, oraliqda hosilasi nolga teng funksiya o'zgarmasdir. Demak, tuzilgan funksiya o'zgarmasdan iborat:

$$Y = c_0, \quad c_0 = \text{const},$$

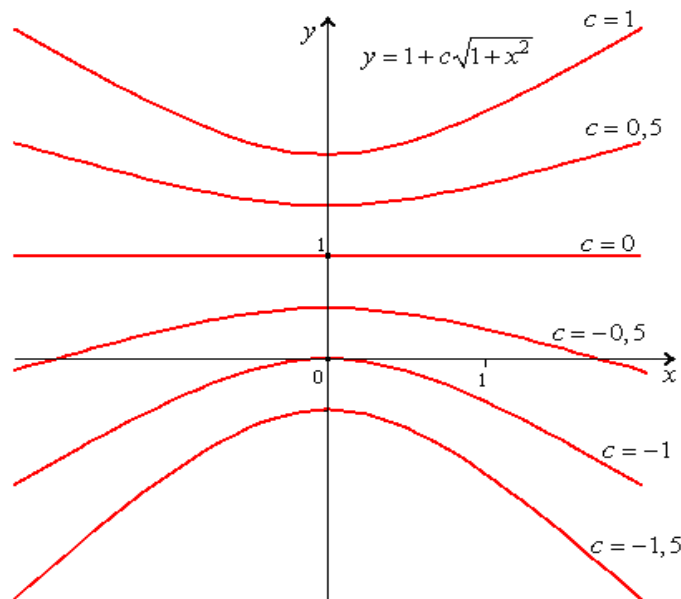
ya'ni

$$\frac{y(x) - 1}{\sqrt{1+x^2}} = c_0, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Bundan $y(x) = 1 + c_0\sqrt{1+x^2}$ ekanligini topamiz.

Shunday qilib, (3) formula (2) tenglamaning barcha yechimlarini va faqat ularnigina ifodalaydi, ya'ni (2) ning har qanday yechimi (3) dan c ning biror xususiy qiymatida hosil bo'ladi va shuning bilan birgalikda (3) formula c ning ixtiyoriy tayin qiymatida (2) ning yechimini aniqlaydi.

Demak, (1.2) differensial tenglamaning integral chiziqlari ushbu $y = 1 + c\sqrt{1+x^2}$ chiziqlar oilasidan iborat (C - ixtiyoriy o'zgarmas) (1- rasm).



1- rasm. $(1+x^2)y' - xy + x = 0$ tenglamaning integral chiziqlari

Yuqori tartibli hosilaga nisbatan yechilgan tenglama. Faraz qilaylik, (1) tenglama $y^{(n)}$ hosilaga nisbatan yechilgan bo'lsin:

$$y' = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}). \quad (4)$$

Bu yerda berilgan $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiya biror $D \subset \mathbb{R}^{1+n}$ sohada uzluksiz (haqiqiy) funksiya deb hisoblanadi, ya'ni $f \in C(D)$. (4) tenglama **yuqori tartibli hosilaga nisbatan yechilgan differensial tenglama** ($n \geq 1$ holda **normal ko'rinishdagi** birinchi tartibli differensial tenglama) deyiladi.

Yuqorida keltirilgan misolda (1.2) tenglamani osongina hosilaga nisbatan yechilgan ko'rinishga keltirish mumkin:

$$y' = \frac{xy - x}{1+x^2}.$$

Umumiy holda (1) tenglamani (4) ko'rinishga keltirish murakkab masala. Bunday masalalar analizda o'rganiladi. Biz (1) tenglamadan y' ni topishda to'xtalmasdan birdaniga (4) tenglama berilgan deb faraz qilamiz.

Agar $y = \varphi(x)$ funksiya I oraliqda aniqlangan bo'lib, u

$$1^0. \varphi(x) \in C^n(I),$$

$$2^0. \forall x \in I \quad \varphi^{(n)}(x) = f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x))$$

shartlarni qanoatlantirsa, $y = \varphi(x)$ funksiya (1.4) tenglamaning I oraliqda (aniqlangan) yechimi deyiladi.

Eslatma. Bu yerda yechimdan 1^0 shart o'rniga $\varphi(x)$ ning I da n marta differensiallanuvchi bo'lishini talab etsak, $\varphi(x) \in C^n(I)$ ham bo'ladi, chunki bu

holda $\varphi(x) \in C^{n-1}(I)$ bo'lib, $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiyaning uzluksizligi va 2^0 shartga ko'ra $\varphi^{(n)}(x) = f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x))$ murakkab funksiya ham I da uzluksizdir.

Yuqoridagi misollardan ko'rinadiki, differensial tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi mumkin.

Ba'zan barcha yechimlarni bitta formula bilan berish mumkin bo'ladi. Agar $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ funksiya $c_1, c_2, \dots, c_n$ o'zgarmaslarning ixtiyoriy joiz qiymatida (1.1) (yoki (1.4)) differensial tenglamaning yechimini bersa hamda differensial tenglamaning har qanday yechimi shu $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ formuladan $c_1, c_2, \dots, c_n$ larning biror joiz qiymatida hosil bo'lsa, u holda $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ berilgan tenglamaning **umumiy yechimi** deyiladi. Umumiy yechim oshkormas ko'rinishda $\Phi(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$ tenglama bilan, yoki parametrik $x = x(p, c_1, c_2, \dots, c_n)$, $y = y(p, c_1, c_2, \dots, c_n)$ (p - yechimdagi parametr, $c_1, c_2, \dots, c_n$ esa yechimlarni belgilaydi) ko'rinishda ham berilishi mumkin.

Yuqoridagi misol 2 da biz $(1+x^2)y' - xy + x = 0$ tenglamaning umumiy yechimi $y = 1 + c\sqrt{1+x^2}$ (bunda c - ixtiyoriy o'zgarmas) formula bilan berilishini ko'rsatgan edik.

Tenglamaning bitta (xususiy) yechimini ajratish uchun yechimdan qo'shimcha shart(lar) talab qilish kerak. Ushbu

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{n-1} \quad (5)$$

($x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{n-1}$ - berilgan sonlar va $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{n-1}) \in D$) shartlar boshlang'ich shartlar (yoki Koshi shartlari) deb ataladi. (1) (yoki (4)) differensial tenglamaning (5) shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini biror I , $x_0 \in I$, oraliqda topish boshlang'ich masala (yoki Koshi masalasi) deyiladi va bu masala

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0; \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{n-1} \end{cases}$$

yoki

$$\begin{cases} y' = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}); \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{n-1} \end{cases}$$

ko'rinishda yoziladi.

3. Differensial tenglamalarga olib keluvchi masalalar.

1. Radioaktiv yemirilish. $m(t)$ bilan radioaktiv moddaning t paytdagi massasini belgilaylik. Bizga $m(t)$ funksiyani topish kerak bo'lsin. Fizikadan ma'lumki,

$$-\frac{dm(t)}{dt} = \frac{dm(t)}{dt}$$

radioaktiv moddaning yemirilish tezligi $\frac{dm(t)}{dt}$ ($\frac{dm(t)}{dt}$ hosila o'sish tezligini ifodalaydi) mavjud modda miqdoriga to'g'ri proporsional, ya'ni

$$-\frac{dm(t)}{dt} = km(t) \quad \text{yoki qisqaroq} \quad m' = -km; \quad (6)$$

bu yerda o'zgarmas $k, k > 0$, – proporsionallik koeffitsienti. Demak, $m=m(t)$ noma'lum funksiya (6) tenglamani qanoatlantiradi. Bu tenglamada noma'lum funksiyaning m' hosilasi qatnashgan. Biz (6) tenglamadan $m(t)$ funksiyaning topishimiz kerak. (6) tenglamani yechish qiyin emas. Uning har ikkala tomonini e^{kt} ga ko'paytiraylik:

$$m'e^{kt} + mke^{kt} = 0.$$

Oxirgi tenglikni

$$(me^{kt})' = 0$$

ko'rinishda yozamiz. Ma'lumki, oraliqda hosilasi nolga teng bo'lgan funksiya o'zgarmas. Shuning uchun oxirgi tenglikdan $me^{kt} = c$ ($c = \text{const}$), ya'ni $m = ce^{-kt}$ ekanligini hosil qilamiz. Ravshanki, $m = ce^{-kt}$ funksiya (6) tenglamani qanoatlantiradi, ya'ni (6) da m ning o'rniga ce^{-kt} ni qo'ysak, u ayniyatga aylanadi. Demak, (6) tenglamaning hamma yechimlari $m = ce^{-kt}$ ko'rinishda va faqat shu ko'rinishda bo'ladi. Agar boshlang'ich, ya'ni $t=0$ paytdagi massa $m_0 > 0$ bo'lsa, $c = m_0$ bo'ladi. Shunday qilib, radioaktiv moddaning massasi ushbu

$$m = m_0 e^{-kt} \quad (7)$$

qonuniyatga ko'ra o'zgaradi. Massa miqdori vaqt o'tishi bilan eksponensial tezlik bilan 0 ga intiladi

Yarim yemirilish davri T deb dastlabki radioaktiv moddaning yarmi yemirilishi uchun ketgan vaqt oralig'iga aytiladi. Demak,

$$\frac{m_0}{2} = m_0 e^{-kT}, \quad \text{ya'ni} \quad T = \frac{\ln 2}{k} \quad \text{yoki} \quad k = \frac{\ln 2}{T}.$$

Oxirgi formuladan T ga ko'ra (uni o'lchash nisbatan oson) k ni topish uchun foydalanish mumkin.

Yuqoridagi (7) formulaning yana bir tatbig'ini e'tirof etaylik. Ma'lumki, tirik organizmlarda C^{12} turg'un uglerod bilan birgalikda oz miqdorda C^{14} radioaktiv izotop ham bo'ladi. Atmosferaning yuqori qatlamlarida γ -nurlar hosil qiluvchi C^{14} izotoplar tirik organizmlarda yutiladi. Tirik organizmlarda biologik o'zgarish jarayonlari natijasida C^{14} miqdori o'zgarmas va biror m_0 ga teng bo'ladi. Organizm o'lishi bilan oq unda radioaktiv izotopning yutilishi to'xtaydi va C^{14} ning miqdori kamaya boshlaydi. C^{14} ning yarim yemirilish davri $T \approx 5570$ (yil). Bundan, $k = \frac{\ln 2}{T} \approx \frac{0,6931}{5570} \approx 1,24 \cdot 10^{-4} \approx \frac{1}{8000}$ (1/yil). Demak, agar $m(t)$ bilan C^{14} izotopning organizm o'lgan paytdan boshlab hisoblangan t - yildagi massasini belgilasak, u holda

$$m'(t) = -\frac{1}{8000}m(t), \text{ ya'ni } m(t) = m_0 e^{-t/8000}$$

bo'ladi. Bundan, agar $m(t)$ aniqlangan (uni C^{14} chiqaradigan β -zarrachalar soni orqali topish mumkin) bo'lsa, u holda organizmning o'lganidan keyin o'tgan t vaqtni yillarda ushbu

$$t = 8000 \ln \frac{m_0}{m(t)}$$

formula orqali topish mumkinligi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan bu formula o'lgan organizmlarning yoshini aniqlashga imkon beradi.

2. To'g'ri chiziqli harakat. Inersial sanoq sistemasida Ox oqi bo'ylab m massali moddiy nuqta $f(t, x, x')$ kuch ta'sirida harakat qilsin, bunda $x = x(t)$ - nuqtaning t paytdagi koordinatasi, $x' = x'(t)$ - tezligi. Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra

$$mx'' = f(t, x, x')$$

Harakat ($x = x(t)$ funksiya)ni topish shu ikkinchi tartibli differensial tenglamani yechish demakdir. Harakatni bir qiymatli aniqlash uchun $t = t_0$ boshlang'ich paytdagi $x(t_0) = x_0$ boshlang'ich holat va $x'(t_0) = v_0$ boshlang'ich tezlik beriladi. Shunday qilib, harakatni topish uchun ushbu

$$mx'' = f(t, x, x'); x(t_0) = x_0, x'(t_0) = v_0$$

(8)

boshlang'ich masalani yechish kerak.

Agar moddiy nuqta elastiklik kuchi $f(t, x, x') = -kx$, $k = \text{const} > 0$, ta'sirida harakat qilsa, garmonik ossilyator tenglamasi deb ataluvchi

$$x'' + \omega^2 x = 0, \omega = \sqrt{k/m},$$

differensial tenglama hosil bo'ladi.

3. Chiziqlar oilasi qanoatlantiruvchi differensial tenglama. Ushbu

$$\Phi(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$$

(9)

tenglama bilan berilgan n parametrli silliq egri chiziqlar oilasini qaraylik; bunda $c_1, c_2, \dots, c_n$ - biror sohada o'zgaruvchi parametrlar. Bu chiziqlar oilasini (umumiy holda n - tartibli) differensial tenglama yechimi sifatida qarash mumkin. Bu differensial tenglamani tuzish uchun quyidagicha ish tutamiz.

Dastlab (3) munosabatdan topilgan $y = y(x)$ funksiyaning n marta uzluksiz differensiallanuvchi deb faraz qilgan holda (3) ni n marta x bo'yicha differensiallaymiz:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cdot y' = 0$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} y'^2 + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y'' = 0$$

(10)

.....

$$\frac{\partial^n \Phi}{\partial x^n} + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y^{(n)} = 0$$

Endi (9) va (10) munosabatlardan (ular $n+1$ ta) $c_1, c_2, \dots, c_n$ parametrlarni yo'qotamiz. Natijada izlangan differensial tenglama hosil bo'ladi.

Differensial tenglamalarni yechishga keltiriluvchi ba'zi boshqa masalalar bilan kurs davomida (keyinroq) tanishamiz.

Ushbu

$$y' = f(x, y) \quad (11)$$

differensial tenglamani qaraylik; bu yerda f funksiyani D sohada yetarlicha silliq deb hisoblaymiz.

(11) tenglamaning $y(x_0) = y_0$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimini topish $(x_0, y_0) \in D$ nuqta orqali (11) tenglamaning integral chizig'ini o'tkazish demakdir.

Har bir $(x_0, y_0) \in D$ nuqtaga shu nuqtadan o'tuvchi va $k = f(x_0, y_0)$ burchak koeffitsientiga ega bo'lgan to'g'ri chiziqni mos qo'yib, bu to'g'ri chiziqni «kichik kesma» (ya'ni yo'nalish) bilan tasvirlaylik. Natijada D sohada (11) differensial tenglamaga mos keluvchi yo'nalishlar maydoni hosil bo'ladi. Har bir «kichik kesma» mos nuqtadagi **maydon yo'nalishi** deyiladi.

D sohadagi egri chiziq (11) tenglamaning integral chizig'i bo'lishi uchun u o'zining ixtiyoriy nuqtasida maydonning shu nuqtadagi yo'nalishiga urinishi yetarli va zarurdir ($y'(x_0) = f(x_0, y_0) = k$ – integral chiziqning (x_0, y_0) nuqtasidagi urinmasining burchak koeffitsienti; bu yo'nalish Ox o'qi bilan $\alpha = \arctg k$ burchak tashkil etadi).

Maydon yo'nalishlarini ko'rsatuvchi kesmachalarni D sohada «yetarlicha zich» tasvirlab va bu kesmachalarga urinuvchi egri chiziqni chizib, berilgan differensial tenglamaning integral chizig'ini taqriban qurish mumkin.

Integral chiziqlarni aniqroq chizish maqsadida yechimlarning ekstremum va burilish nuqtalarini topish mumkin. Yechimlarning statsionar (kritik) va, demak, ekstremum nuqtalari ham $f(x, y) = 0$ tenglamani qanoatlantiradi. Burilish nuqtalarida $y'' = 0$ bo'lishi kerak. $y = y(x)$ yechim uchun $y'(x) = f(x, y(x))$ ayniyat bajariladi. Bu tenglikni differensiallab, y'' ni topamiz:

$$y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot y', \quad y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f.$$

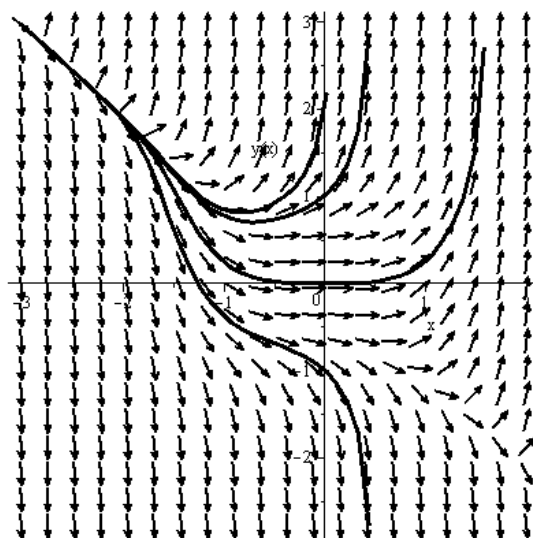
Demak, burilish nuqtalari

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f = 0$$

tenglamani qanoatlantirdi.

Misol. Ushbu $y' = x^3 + y^3$ differensial tenglama uchun yo'nalishlar maydoni va 4 dona integral chiziq 3- rasmda ko'rsatilgan.

3- rasm. $y' = x^3 + y^3$ tenglamaning yo'nalishlar maydoni va yechimlari grafiklari



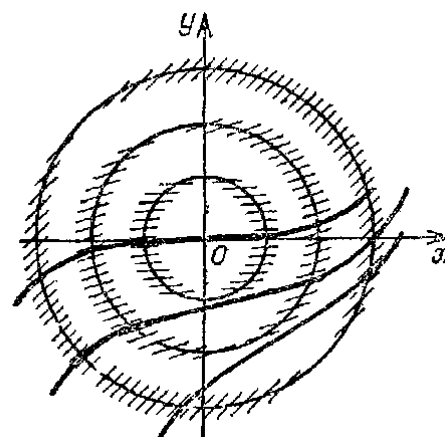
Yo'nalishlar maydonini qurishda (tasvirlashda) ba'zan izoklinalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Barcha nuqtalarida maydon yo'nalishi bir xil burchak koeffitsientiga ega bo'lgan to'plam **izoklina** deyiladi (Grekchadan: *isos* – bir xil, teng; *klino* – og'dirish). Izoklinalar $f(x, y) = k$ ($k = \text{const}$) tenglama bilan beriladi. $f(x, y) = k$ izoklinaning har bir nuqtasida maydon yo'nalishi

3-rasm

α lar o'qining musbat yo'nalishi bilan bir xil $\alpha = \arctg k$ burchak tashkil etadi

Misol. Ushbu $y' = x^2 + y^2$ differensial tenglama uchun izoklinalar $x^2 + y^2 = k$, $k = \text{const}$, tenglikdan topiladi. Izoklinalar markazi koordinatalar boshida joylashgan konsentrik aylanalardan ($k > 0$) va $(0; 0)$ nuqtadan ($k = 0$) iborat. Masalan, $x^2 + y^2 = 1$ izoklina nuqtalarida yo'nalishlar maydoni α lar o'qi bilan bir xil



$\alpha = \arctg k = \arctg 1 = 45^\circ$ li burchak tashkil etadi. Bir nechta izoklina va ulardagi maydon yo'nalishlarini chizamiz hamda bu yo'nalishlarga urintirib egri chiziqlar (yechimlar grafigi)ni o'tkazami. Bu egri chiziqlarning ko'rinishi orqali qaralayotgan differensial tenglamaning yechimlari haqida tasavvur hosil qilamiz.

Yo'nalishlar maydoni yordamida integral chiziqqa yaqin siniq chiziqni qurish mumkin. Buning uchun boylang'ich nuqtadan shu nuqtadagi maydon yo'nalishi bo'ylab yetarlicha kichik $h > 0$ masofaga ko'chib yangi nuqtani hosil qilamiz, yangi nuqtadan shu nuqtadagi maydon yo'nalishi bo'ylab $h > 0$ (qadam) masofaga ko'chib yana yangi nuqtaga kelamiz, bu nuqtadan shu nuqtadagi maydon yo'nalishi bo'ylab yana $h > 0$ masofaga ko'chib yangi nuqtaga kelamiz va h.k. Hosil bo'lgan siniq chiziq Eyler siniq chizig'i deb ataladi. $h > 0$ qadam qancha kichik bo'lsa, Eyler siniq chizig'i mos integral chiziqqa shuncha yaqin bo'ladi. Bular "sonli usullar" o'quv kursida o'rganiladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar

1. Oddiy differensial tenglama deb nimaga aytiladi?

2. Oddiy differensial tenglamaning yechimi deb nimaga aytiladi?
3. Differensial tenglama deb nimaga aytiladi?